

Questão de aula 1

Nome _____ N.º _____ Turma _____ Data ____ / ____ / ____
Avaliação _____ E. Educação _____ Professor _____

1. Coloca os seguintes astros, ou conjunto de astros, por ordem decrescente de tamanho: Sol, Via Láctea, Júpiter, Grupo Local, sistema solar.

2. Assinala a afirmação verdadeira.

- | | |
|---|--|
| ☐ A. Uma galáxia é formada por estrelas, gases e poeiras, que se movem conjuntamente em torno do seu centro. | ☐ C. Num enxame de estrelas, as estrelas foram formadas em alturas muito diferentes e têm diferente composição química. |
| ☐ B. Plutão é um exoplaneta. | ☐ D. Num sistema planetário só existem planetas. |

3. Assinala a afirmação verdadeira sobre a Via Láctea.

- ☐ A. É a única galáxia do Universo, de forma irregular, tendo o Sol no seu centro.
- ☐ B. É um grupo de galáxias.
- ☐ C. Tem apenas um sistema planetário, que é o sistema solar, cuja estrela é o Sol.
- ☐ D. Tem muitas estrelas, gases e poeiras, rodando todo o conjunto em torno do seu centro.

4. Um telescópio permite observar objetos distantes de grandes dimensões, como planetas, estrelas e galáxias. Galileu foi o primeiro a usá-lo para observações astronómicas, o que lhe permitiu pôr em causa o modelo do Universo defendido até à sua época. Hoje há potentíssimos telescópios, colocados na Terra e em órbita à volta da Terra. Um telescópio espacial é o *Hubble*, lançado pela Agência Espacial Americana em 1990, cujo nome é uma homenagem ao cientista Edwin Powell Hubble, responsável pela teoria que afirma que o Universo está em expansão. Outro potente telescópio, instalado no Chile, é o radiotelescópio ALMA.

4.1 Assinala a afirmação verdadeira.

- ☐ A. Os telescópios servem para observar objetos muito pequenos.
- ☐ B. O telescópio *Hubble* foi lançado para o espaço pela ESA.
- ☐ C. Os telescópios espaciais, como o *Hubble*, só captam luz visível.
- ☐ D. O ALMA capta ondas de rádio e micro-ondas, que são tipos de luz não visível.

4.2 Qual das opções completa corretamente a frase seguinte?

O modelo do Universo posto em causa por Galileu foi o modelo _____, segundo o qual _____ estava em repouso no centro do universo, girando _____ e os outros planetas em torno desse centro.

- | | |
|---|---|
| ☐ A. heliocêntrico ... a Terra ... o Sol | ☐ C. geocêntrico ... a Terra ... o Sol |
| ☐ B. heliocêntrico ... o Sol ... a Terra | ☐ D. geocêntrico ... o Sol ... a Terra |

4.3 Que teoria afirma que o Universo está em expansão?